CVS 1: ANTIANGINAL DRUGS

الأدوية المضادة للذبحة الصدرية

Dr. Reyadh Al-Rashidi – Clinical Pharmacology, Third-year Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. رياض الراشدي – الصيدلة السريرية، المرحلة الثالثة، كلية الطب، جامعة العميد

1. ANGINA, OXYGEN BALANCE AND TYPES | الذبحة الصدرية وتوازن الأوكسجين وأنواعها

Angina pectoris: overview | الذبحة الصدرية: نظرة عامة

Angina pectoris is **transient myocardial ischemia**: oxygen **supply cannot meet demand**.

الذبحة الصدرية هي **إقفار عابر في عضلة القلب**: لا يستطيع **الإمداد** بالأوكسجين تلبية **الحاجة**.

- Typical symptom: **pressure, heaviness or squeezing chest discomfort**. The pain may radiate to the **arm, jaw or neck**.
  العَرَض النموذجي: **انزعاج صدري بشكل ضغط أو ثقل أو عصر**، وقد ينتشر الألم إلى **الذراع أو الفك أو الرقبة**.
- Fatigue, nausea or sweating (diaphoresis) may be presenting features.
  قد يكون التعب أو الغثيان أو التعرق من الأعراض المرافقة.

Myocardial oxygen balance توازن الأوكسجين في عضلة القلب	Causes الأسباب
Demand ↑ **ازدياد الحاجة**	Increased heart rate and/or contractility; increased wall stress (e.g. hypertension, raised LVEDP) زيادة معدل القلب و/أو قوة الانقباض؛ وزيادة إجهاد الجدار (مثل ارتفاع الضغط وارتفاع ضغط نهاية انبساط البطين الأيسر)
Supply ↓ **نقص الإمداد**	Coronary stenosis (atherosclerosis), coronary spasm, thrombosis, reduced perfusion (e.g. hypotension), decreased diastolic filling time (tachycardia) تضيّق الشريان التاجي (التصلب العصيدي) والتشنج التاجي والخثرة وانخفاض التروية (مثل هبوط الضغط) وقصَر زمن الامتلاء الانبساطي (تسرّع القلب)

> Treatment principle: **reduce demand and/or improve perfusion**.
>
> مبدأ العلاج: **تقليل الحاجة و/أو تحسين التروية**.

Degree of obstruction and symptoms | درجة الانسداد والأعراض

Situation الحالة	Obstruction الانسداد	Result النتيجة
Baseline atherosclerotic artery شريان متصلب في الحالة الأساسية	≈ 30% حوالي 30%	**No angina** **لا توجد ذبحة**
Decreased vascular tone (e.g. with vasodilators) انخفاض التوتر الوعائي (مثلاً مع موسّعات الأوعية)	≈ 50% حوالي 50%	**Potential for angina** **احتمال حدوث الذبحة**
Increased vascular tone (e.g. during exercise) ازدياد التوتر الوعائي (مثلاً أثناء الجهد)	≈ 70% حوالي 70%	**Exercise-induced angina** **ذبحة ناتجة عن الجهد**
Frank vasospasm (transient, severe constriction) تشنج وعائي صريح (تضيّق شديد عابر)	≥ 90% من 90% فأكثر	**Resting angina** **ذبحة في الراحة**

Types of angina | أنواع الذبحة الصدرية

Type النوع	Description الوصف
Stable **المستقرة**	Predictable exertional pain; improves with rest or nitroglycerin. ألم جهدي يمكن توقعه؛ يتحسن بالراحة أو النيتروغليسرين.
Unstable **غير المستقرة**	New, worsening or rest pain; **acute coronary syndrome**. ألم جديد أو متفاقم أو في الراحة؛ وهي **متلازمة إكليلية حادة**.

Type النوع	Description الوصف
Variant (Prinzmetal) **المتغايرة (برنزميتال)**	Episodic rest pain due to **coronary spasm**. ألم نوبي في الراحة بسبب **التشنج التاجي**.

2. MECHANISMS OF ANTIANGINAL DRUGS | آليات عمل الأدوية المضادة للذبحة

Three mechanisms | ثلاث آليات

Aim الهدف	Effect التأثير	Drugs الأدوية
1. Decrease myocardial oxygen demand **أولاً: تقليل حاجة العضلة القلبية للأوكسجين**	↓ heart rate, ↓ contractility انخفاض معدل القلب وانخفاض قوة الانقباض	β-blockers, non-DHP CCBs حاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم من غير الديهيدروبيريدين
	↓ afterload (arterial blood pressure) انخفاض الحمل البعدي (ضغط الدم الشرياني)	Nitrates, CCBs النترات وحاصرات قنوات الكالسيوم
2. Increase myocardial oxygen supply **ثانياً: زيادة إمداد العضلة القلبية بالأوكسجين**	Coronary vasodilation; relieve coronary spasm توسيع الأوعية التاجية؛ وإزالة التشنج التاجي	Nitrates, CCBs النترات وحاصرات قنوات الكالسيوم
3. Improve myocardial metabolism **ثالثاً: تحسين استقلاب العضلة القلبية**	More efficient use of energy; ↓ late Na^+ current → ↓ Ca^{2+} overload استخدام أكفأ للطاقة؛ انخفاض تيار الصوديوم المتأخر ← انخفاض فرط الكالسيوم	Ranolazine رانولازين

- The four classes: **β-blockers, calcium channel blockers, organic nitrates and ranolazine**.
  الأصناف الأربعة: **حاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم والنترات العضوية والرانولازين**.

3. B-BLOCKERS | حاصرات بيتا

Mechanism and uses | الآلية والاستعمالات

- Block cardiac **β1 receptors**.
  تحصر **مستقبلات بيتا-1** في القلب.
- Reduce **heart rate, contractility and blood pressure**.
  تخفض **معدل القلب وقوة الانقباض وضغط الدم**.
- Lower oxygen demand at rest and during exertion; increase exercise tolerance and reduce angina frequency.
  تقلل حاجة القلب للأوكسجين في الراحة وأثناء الجهد، وتزيد القدرة على تحمّل الجهد وتقلل تكرار نوبات الذبحة.
- Examples: **metoprolol and atenolol** (β1-selective); **propranolol** (nonselective prototype).
  أمثلة: **ميتوبرولول وأتينولول** (انتقائية لمستقبلات بيتا-1)؛ **بروبرانولول** (النموذج غير الانتقائي).
- Useful for **chronic stable angina**, especially with **tachycardia**, after **recent myocardial infarction** or in **heart failure with reduced ejection fraction**.
  مفيدة في **الذبحة المستقرة المزمنة** خصوصاً مع **تسرّع القلب**، وبعد **احتشاء عضلة القلب الحديث** أو في **قصور القلب مع انخفاض الكسر القذفي**.

Adverse effects and cautions | الآثار الجانبية والتحذيرات

- **Bradycardia, fatigue, hypotension** and **AV conduction slowing**.
  بطء القلب والتعب وهبوط الضغط وإبطاء التوصيل الأذيني البطيني.
- Nonselective agents can cause **bronchoconstriction**.
  قد تسبب الأدوية غير الانتقائية **تضيّق القصبات**.
- May mask adrenergic warning symptoms of **hypoglycemia**.
  قد تخفي الأعراض الإنذارية الأدرينالية لـ**نقص سكر الدم**.

> **Avoid abrupt discontinuation:** rebound angina, hypertension or myocardial infarction.
> **تجنّب الإيقاف المفاجئ:** قد يحدث عودة الذبحة أو ارتفاع الضغط أو احتشاء عضلة القلب.

Avoid in vasospastic angina.

تُتجنَّب في الذبحة التشنجية.

4. CALCIUM CHANNEL BLOCKERS | حاصرات قنوات الكالسيوم

Vascular and cardiac actions | التأثيرات الوعائية والقلبية

CCBs block **L-type Ca^{2+} channels**.

تحصر هذه الأدوية **قنوات الكالسيوم من النوع L**.

Feature الصفة	Dihydropyridines (amlodipine, nifedipine) الديهيدروبيريدينات (أملوديبين ونيفيديبين)	Non-dihydropyridines (verapamil, diltiazem) غير الديهيدروبيريدينات (فيراباميل وديلتيازيم)
Site of action موضع التأثير	Vascular smooth muscle العضلات الملساء الوعائية	SA and AV nodes and myocardium العقدة الجيبية والعقدة الأذينية البطينية وعضلة القلب
Peripheral vascular resistance المقاومة الوعائية المحيطية	Decreases (marked vasodilation) تنخفض (توسّع وعائي واضح)	Decreases (less than DHPs) تنخفض (أقل من الديهيدروبيريدينات)
Contractility قوة الانقباض	No effect لا تأثير	Decreases (negative inotropic) تنخفض (تأثير سلبي في قوة الانقباض)
SA rate معدل العقدة الجيبية	No effect لا تأثير	Slows (↓ heart rate) يتباطأ (انخفاض معدل القلب)
AV conduction التوصيل الأذيني البطيني	No effect لا تأثير	Slows يتباطأ
Adverse effects الآثار الجانبية	Peripheral edema, flushing, headache, hypotension, reflex tachycardia وذمة محيطية واحمرار وصداع وهبوط ضغط وتسرّع قلب انعكاسي	Bradycardia, AV block, constipation (verapamil) بطء القلب وحصار أذيني بطيني وإمساك (مع الفيراباميل)

Dihydropyridine CCBs | حاصرات قنوات الكالسيوم الديهيدروبيريدينية

- **Amlodipine:** prominent arterial vasodilation; minimal AV-node effect.

أملوديبين: توسيع شرياني بارز مع تأثير ضئيل في العقدة الأذينية البطينية.

- **Nifedipine:** a long-acting vasodilator.

نيفيديبين: موسّع وعائي طويل المفعول.

- Useful in **stable or vasospastic angina**.

مفيدة في **الذبحة المستقرة أو التشنجية**.

Avoid short-acting nifedipine in coronary artery disease.

يُتجنَّب النيفيديبين قصير المفعول في مرض الشرايين التاجية.

Non-dihydropyridine CCBs | حاصرات قنوات الكالسيوم غير الديهيدروبيريدينية

- **Verapamil:** slows AV conduction; decreases heart rate and contractility.

فيراباميل: يبطّئ التوصيل الأذيني البطيني ويخفض معدل القلب وقوة الانقباض.

- **Diltiazem:** AV nodal slowing plus coronary vasodilation.

ديلتيازيم: إبطاء العقدة الأذينية البطينية مع توسيع الأوعية التاجية.

- Useful when **rate control and angina relief** are both needed.

مفيدة عند الحاجة إلى **ضبط معدل القلب وتخفيف الذبحة** معاً.

Avoid in HFrEF and significant AV block; **caution** when combined with β-blockers.

تُتجنَّب في قصور القلب مع انخفاض الكسر القذفي والحصار الأذيني البطيني الواضح؛ و**يُحتاط** عند دمجها مع حاصرات بيتا.

5. ORGANIC NITRATES | النترات العضوية

Mechanism | الآلية

Nitrate → nitric oxide (NO) → soluble guanylate cyclase → ↑ cGMP → myosin light-chain dephosphorylation → vascular smooth muscle relaxation.

النترات ← أكسيد النتريك (NO) ← إنزيم الغوانيلات سيكلاز الذائب ← ارتفاع cGMP ← نزع فسفرة السلسلة الخفيفة للميوسين ← ارتخاء العضلات الملساء الوعائية.

- **Venodilation** reduces preload and myocardial wall stress.

  توسيع الأوردة يقلل الحمل القبلي وإجهاد جدار القلب.

- **Coronary dilation** can relieve vasospasm.

  توسيع الأوعية التاجية قد يزيل التشنج.

Nitroglycerin: acute relief | النيتروغليسرين: الإسعاف الحاد

- **Sublingual tablet or spray** provides rapid symptom relief.

  القرص تحت اللسان أو البخاخ يعطي تخفيفاً سريعاً للأعراض.

- **Bypasses extensive hepatic first-pass metabolism.**

  يتجاوز الاستقلاب الكبدي الأولي الواسع.

- Used for an acute stable-angina episode or before predictable exertion.

  يُستخدم في نوبة الذبحة المستقرة الحادة أو قبل جهد متوقع.

> Persistent or new severe chest pain requires **emergency assessment**.
>
> الألم الصدري الشديد المستمر أو الجديد يستلزم **تقييماً إسعافياً**.

> Nitroglycerin (GTN) sublingual tablets are stored in **dark amber glass bottles** because nitroglycerin is sensitive to light and can lose potency.
>
> تُحفظ أقراص النيتروغليسرين تحت اللسان في **قوارير زجاجية كهرمانية داكنة** لأن النيتروغليسرين حساس للضوء وقد يفقد فعاليته.

Adverse effects and safety | الآثار الجانبية والسلامة

Effect of vasodilation نتيجة توسّع الأوعية	Adverse effect الأثر الجانبي
Cerebral arterial dilation توسع الشرايين الدماغية	**Throbbing headache** **صداع نابض**
Venous pooling تجمّع الدم في الأوردة	**Orthostatic hypotension / syncope** **هبوط الضغط الانتصابي / الإغماء**
Blood pressure falls انخفاض ضغط الدم	**Reflex tachycardia** **تسرّع القلب الانعكاسي**

- Also **flushing**, and rapid **tolerance** with continuous exposure.

  إضافةً إلى **الاحمرار** و**التحمّل** السريع مع التعرض المستمر.

> **Never combine organic nitrates with PDE5 inhibitors** such as sildenafil: profound hypotension.
>
> **لا تُدمج النترات العضوية أبداً مع مثبطات إنزيم الفوسفوديستيراز 5** مثل السيلدينافيل: هبوط ضغط شديد.

Long-acting nitrates | النترات طويلة المفعول

- **Isosorbide mononitrate:** longer duration, good oral bioavailability.

  إيزوسوربيد أحادي النترات: مدة أطول وتوافر حيوي فموي جيد.

- **Isosorbide dinitrate:** another oral nitrate option.

  إيزوسوربيد ثنائي النترات: خيار فموي آخر.

- **Transdermal nitroglycerin:** prophylaxis, **not** acute rescue.

  النيتروغليسرين عبر الجلد: للوقاية وليس للإسعاف الحاد.

> Schedule a daily **nitrate-free interval of 10–12 hours** to limit tolerance and restore sensitivity.

ينبغي جدولة **فترة خالية من النترات مدتها من 10 إلى 12 ساعة** يومياً للحد من التحمّل واستعادة الحساسية.

6. RANOLAZINE, ONSET AND DRUG SELECTION | الرانولازين وبدء التأثير واختيار الدواء

Ranolazine: late sodium current | الرانولازين: تيار الصوديوم المتأخر

- Inhibits the **late sodium current (INa,L)**.

يثبّط **تيار الصوديوم المتأخر**.

- During ischemia, intracellular Na^+ rises and reverse-mode Na^+/Ca^{2+} exchange causes **Ca^{2+} overload**; ranolazine reduces this overload.

أثناء الإقفار يرتفع الصوديوم داخل الخلية ويؤدي التبادل العكسي بين الصوديوم والكالسيوم إلى **فرط الكالسيوم**؛ ويقلل الرانولازين هذا الفرط.

- Result: **improved diastolic relaxation** (less wall tension) and **better myocardial energy efficiency** (↓ oxygen demand).

النتيجة: **تحسن الارتخاء الانبساطي** (توتر أقل في الجدار) و**كفاءة طاقية أفضل للعضلة القلبية** (انخفاض الحاجة إلى الأوكسجين).

- Role: **add-on** prevention of chronic angina.

الدور: وقاية **مضافة** من الذبحة المزمنة.

How quickly do antianginal drugs work? | ما سرعة بدء تأثير الأدوية المضادة للذبحة؟

Drug / route الدواء / الطريق	Approximate onset بدء التأثير التقريبي	Clinical role الدور السريري
Nitroglycerin – IV, sublingual النيتروغليسرين – وريدي أو تحت اللسان	**1–3 minutes** **من 1 إلى 3 دقائق**	Acute angina relief تخفيف الذبحة الحادة
Nitroglycerin – transdermal patch النيتروغليسرين – لصقة جلدية	~30–60 minutes نحو 30 إلى 60 دقيقة	Prevention الوقاية
Isosorbide mononitrate – oral إيزوسوربيد أحادي النترات – فموي	~30–60 minutes نحو 30 إلى 60 دقيقة	Prevention الوقاية
β-blockers – oral (e.g. metoprolol) حاصرات بيتا – فموي (مثل الميتوبرولول)	~1–2 hours نحو ساعة إلى ساعتين	Prevention الوقاية
CCBs – oral (verapamil / diltiazem) حاصرات الكالسيوم – فموي (فيراباميل وديلتيازيم)	~1–2 hours نحو ساعة إلى ساعتين	Prevention الوقاية
Amlodipine – oral أملوديبين – فموي	Gradual; ~6–12 hours تدريجي؛ نحو 6 إلى 12 ساعة	Long-term prevention الوقاية بعيدة المدى
Ranolazine – oral (extended release) رانولازين – فموي (ممتد المفعول)	Benefit over days; steady state ~3 days الفائدة خلال أيام؛ والحالة المستقرة نحو 3 أيام	Add-on chronic angina prevention وقاية مضافة من الذبحة المزمنة

The slide marks some onset times with an unexplained asterisk; treat them as approximate.

تضع الشريحة علامة نجمة غير مشروحة على بعض أزمنة البدء؛ فاعتبرها تقريبية.

Treatment of angina with concomitant diseases | علاج الذبحة مع الأمراض المرافقة

Condition الحالة	β-blockers حاصرات بيتا	CCBs حاصرات الكالسيوم	Long-acting nitrates النترات طويلة المفعول	Ranolazine رانولازين
Recent MI **احتشاء حديث**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايدة	Neutral محايدة	Neutral محايد
Vasospastic angina **ذبحة تشنجية**	**Generally avoid** **تُتجنَّب عموماً**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايدة	– –
Hypertension **ارتفاع الضغط**	**Preferred** **مفضّلة**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايدة	Neutral محايد

Condition الحالة	β-blockers حاصرات بيتا	CCBs حاصرات الكالسيوم	Long-acting nitrates النترات طويلة المفعول	Ranolazine رانولازين
Hypotension **هبوط الضغط**	Caution بحذر	Caution بحذر	Caution بحذر	**Preferred** **مفضّل**
HFrEF **قصور القلب مع انخفاض الكسر القذفي**	**Preferred** **مفضّلة**	DHP: neutral; non-DHP: **generally avoid** الديهيدروبيريدينية: محايدة؛ وغير الديهيدروبيريدينية: **تُتجنَّب عموماً**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايد
Diabetes **السكري**	Caution بحذر	**Preferred** **مفضّلة**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايد
Asthma **الربو**	Nonselective: **avoid**; selective: caution غير الانتقائية: **تُتجنَّب**؛ والانتقائية: بحذر	**Preferred** **مفضّلة**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايد
COPD **الانسداد الرئوي المزمن**	Caution بحذر	**Preferred** **مفضّلة**	**Preferred** **مفضّلة**	Neutral محايد

Colour key on the slide: green = preferred; yellow = neutral; orange = use with caution / close monitoring; red = generally avoid.

مفتاح الألوان في الشريحة: الأخضر = مفضّل؛ الأصفر = محايد؛ البرتقالي = يُستعمل بحذر مع مراقبة دقيقة؛ الأحمر = يُتجنَّب عموماً.